

Deep Learning (DL)

Introdução

Deep Learning (Aprendizado Profundo) é uma subárea do Machine Learning baseada em redes neurais artificiais com múltiplas camadas.

O objetivo do DL é permitir que sistemas aprendam padrões complexos automaticamente, principalmente em grandes volumes de dados.

Como funciona

O Deep Learning utiliza redes neurais profundas, chamadas de “deep neural networks”.

Essas redes possuem várias camadas que processam informações em diferentes níveis.

Por exemplo:

em reconhecimento facial:

- primeiras camadas identificam linhas;
 - camadas intermediárias identificam formas;
 - camadas finais reconhecem rostos.
-

Características do Deep Learning

- aprendizado automático de características;
 - alta capacidade de reconhecimento de padrões;
 - excelente desempenho com imagens, áudio e texto;
 - necessidade de grandes volumes de dados.
-

Aplicações do DL

- reconhecimento facial;
- carros autônomos;
- tradutores automáticos;
- chatbots;
- IA generativa;
- reconhecimento de imagens;
- assistentes virtuais.

Diferença entre ML e DL

Machine Learning

- utiliza algoritmos mais simples;
- depende mais de intervenção humana;
- funciona melhor com menos dados;
- menor custo computacional.

Deep Learning

- utiliza redes neurais profundas;
- aprende características automaticamente;
- necessita de muitos dados;
- exige maior poder computacional.

Relação com Inteligência Artificial

Machine Learning e Deep Learning fazem parte da Inteligência Artificial.

A relação pode ser entendida assim:

- Inteligência Artificial → área geral;
- Machine Learning → subárea da IA;
- Deep Learning → subárea do Machine Learning.